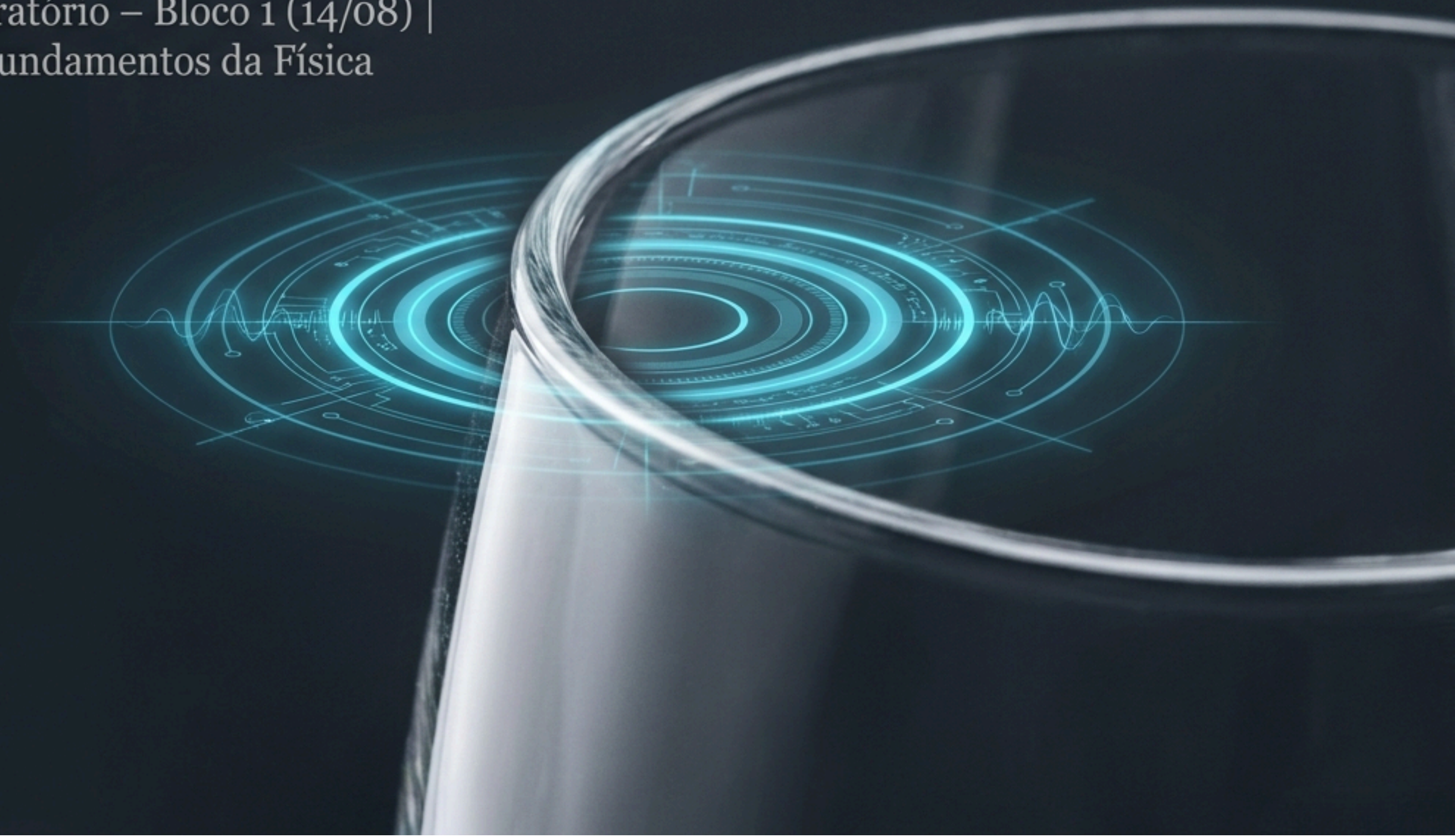


A Sinfonia da Física

Atividade Prática de Laboratório – Bloco 1 (14/08) |
Baseado no Capítulo 19: Fundamentos da Física



Do Capítulo 19 para a Bancada



Reflexão e Eco



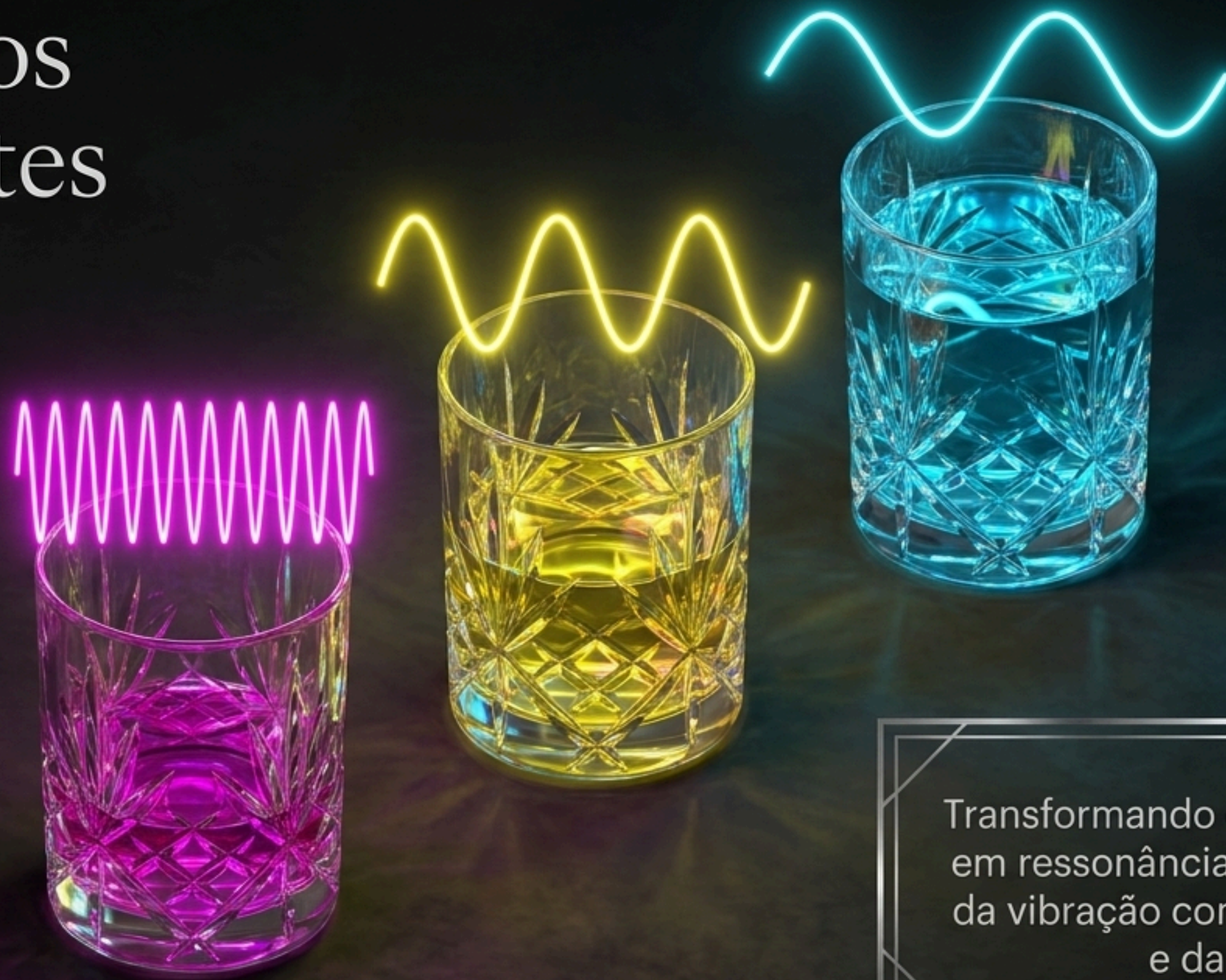
Fontes Sonoras e Ressonância



Efeito Doppler

O som é uma onda mecânica. Após estudarmos sua teoria, hoje vamos explorar na prática como diferentes meios e geometrias moldam a sua propagação e ressonância.

Os Copos Cantantes



Transformando o atrito mecânico em ressonância acústica através da vibração combinada do vidro e da água.

Os Materiais da Bancada



Cristal ou vidro fino



Jarra de água



Corante alimentício
(Opcional, mas essencial para
visualização pedagógica)

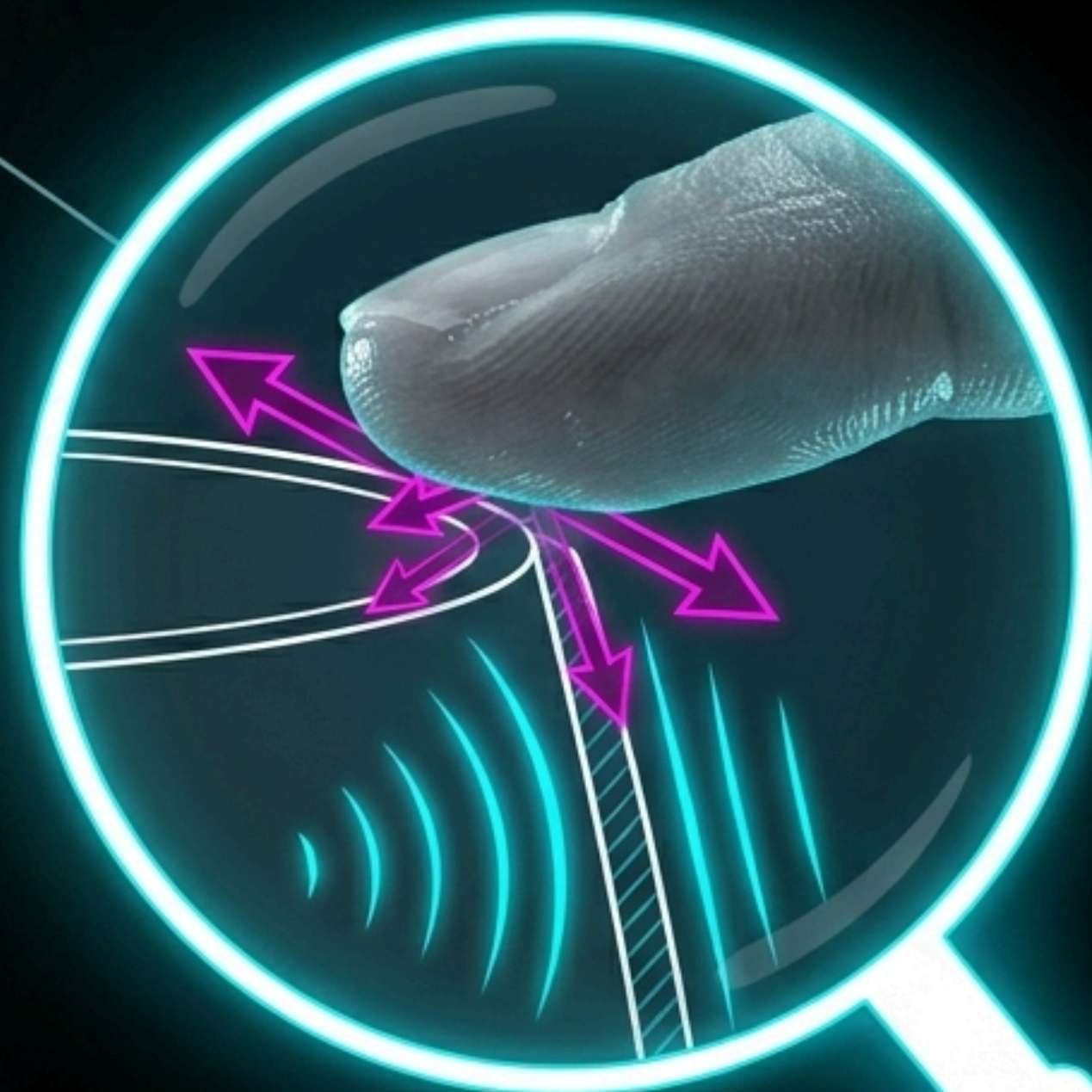
Copo medidor
graduado



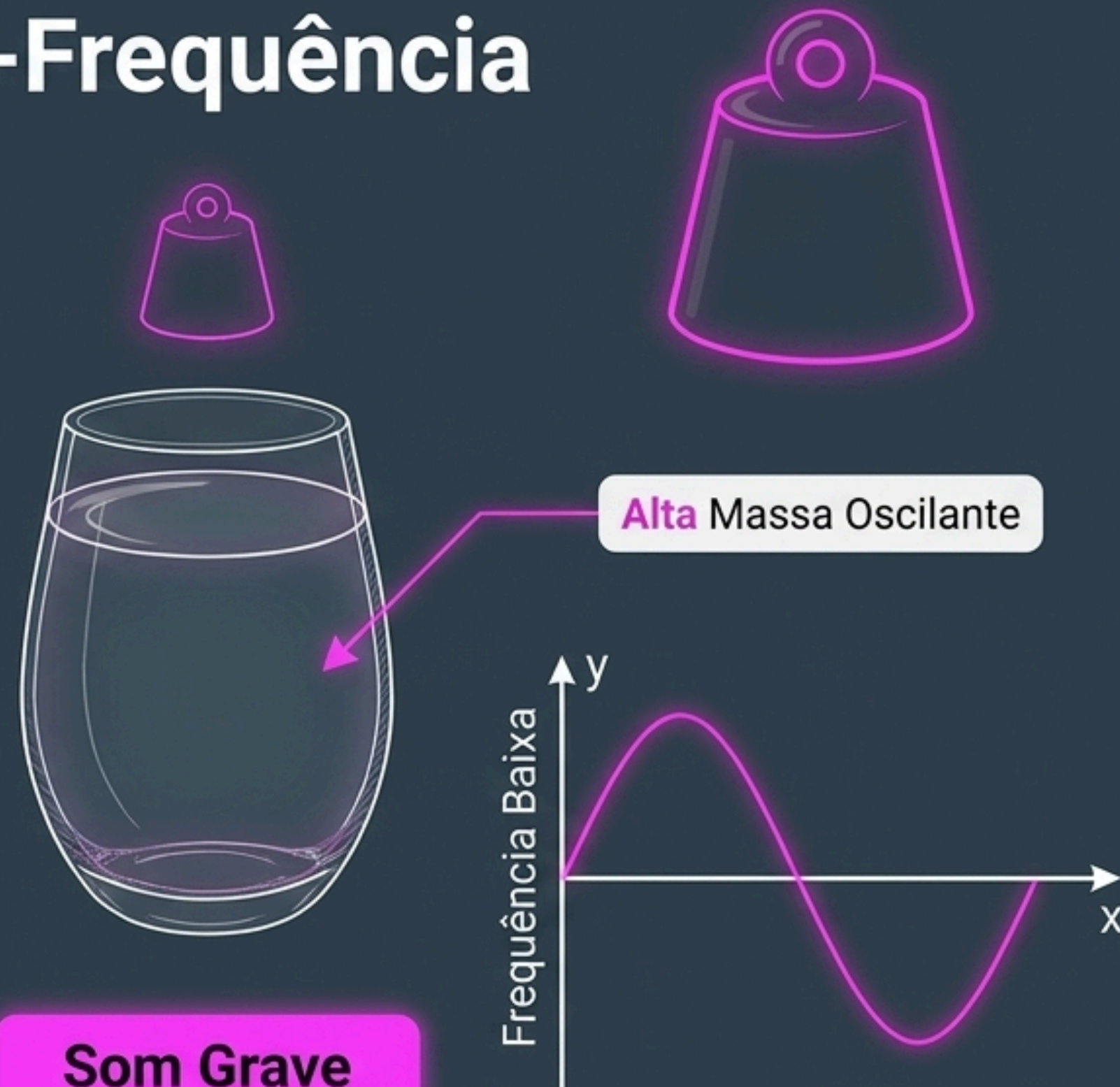
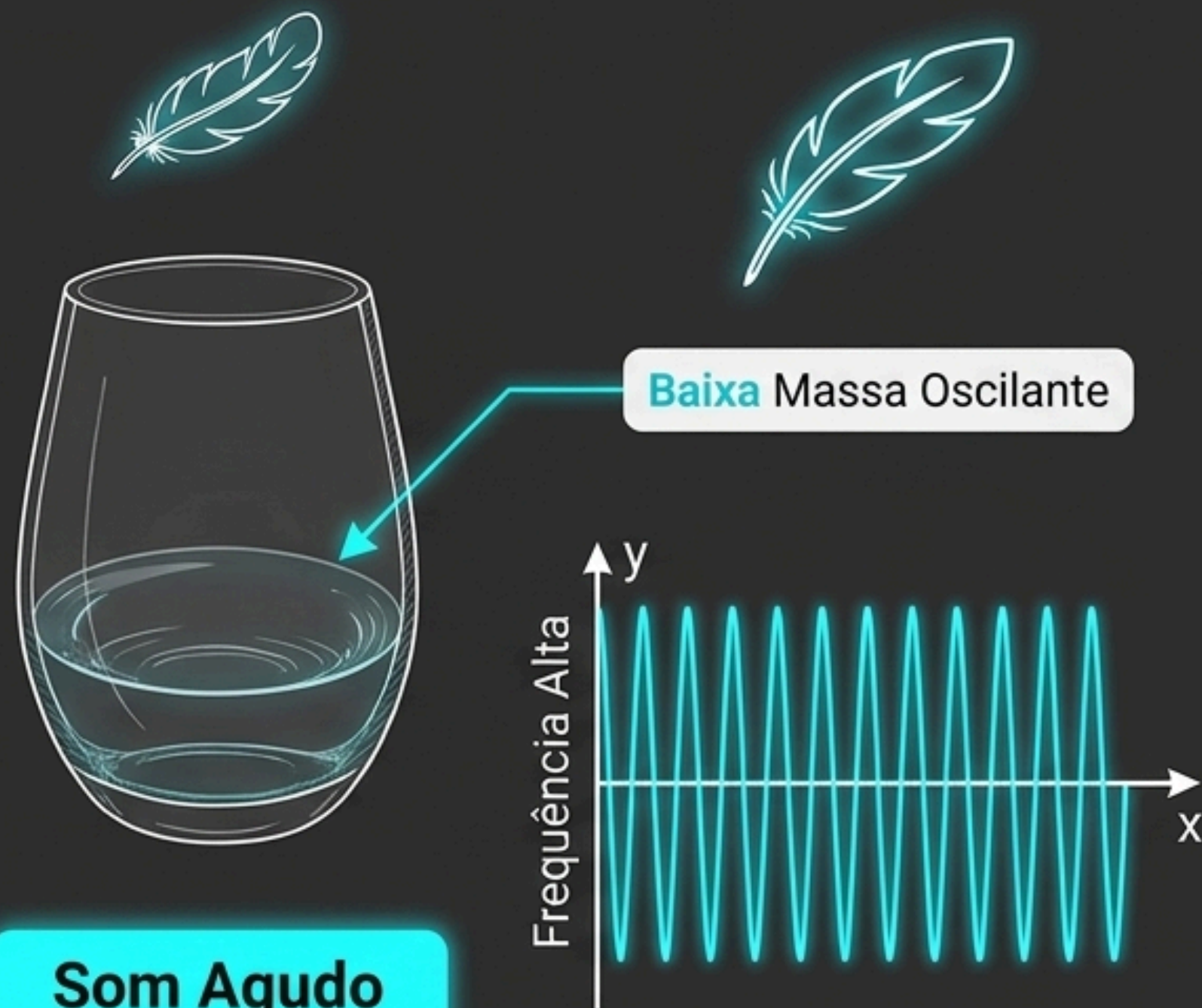
Confirme os itens da sua estação
antes de iniciar as medições.

A Anatomia da Ressonância

O atrito contínuo de um dedo levemente úmido no bordo cria vibrações forçadas. Quando essa vibração atinge a frequência natural do sistema físico, o copo canta.

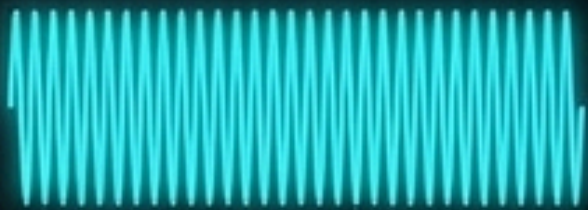


A Relação Massa-Frequência



Ao contrário dos tubos de ar, aqui é o sistema (vidro + água) que vibra. Maior volume de água significa maior massa oscilante, resultando em uma vibração mais lenta e um som mais grave.

Mapeando as Frequências

	Copo 1 (Mínima Água)	Copo 2 (Meio Cheio)	Copo 3 (Cheio)
Massa do Sistema			
Frequência de Vibração	Alta 	Média 	Baixa 
Altura do Som (Percepção)	 Agudo	 Médio	 Grave

Utilize esta matriz conceitual para guiar suas medições e previsões com o copo medidor.



Mudando o Meio: O Telefone de Barbante

A transmissão de ondas mecânicas abandona os fluidos e viaja longitudinalmente através de meios sólidos.

O Papel Crítico da Tensão



O barbante é a rodovia da onda. Sem tração mecânica (tensão), as fibras colapsam, a energia cinética não é transferida e a onda morre imediatamente.



Suas Mãos, Nossa Física

Formem duplas, organizem as bancadas e iniciem as medições.
Registrem os volumes e as respectivas alturas sonoras
para a discussão de encerramento!

